ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

Risoluzione esercizio 1

Cache L1/L2: formule e metodo di risoluzione

FORMULE DA UTILIZZARE

1 Riempimento della tabella

Block, Index, Tag

$$DimensioneBlocco = NumBlocchi \cdot 4$$

$$Block = \left\lfloor \frac{Indirizzo}{DimensioneBlocco} \right\rfloor$$

$$Index = Block \bmod n.set$$

$$Tag = \left\lfloor \frac{Block}{n.set} \right\rfloor$$

2 Definizione HIT/MISS e MISS-Type

Ricorda che bisogna utilizzare il *Least Recent Used* (LRU).

HIT (Centro)

Vai al Set indicato dall'Index, controlli i blocchi presenti in quel momento in quel Set e trovi un Tag identico a quello che stai cercando. Il dato è già in cache!

MISS (Mancato)

Vai al Set indicato dall'Index, ma il Tag che cerchi non c'è (o il Set è completamente vuoto). Devi andare a "pescare" il dato dalla memoria principale.

Se hai stabilito che è una MISS, devi chiederti *perché* il dato non c'era. Fatti queste domande in ordine cronologico:

Opzione A: è la primissima volta che questo specifico blocco viene richiesto dal programma?

Sì → MISS COLD (Compulsory / Sorgente fredda): il blocco non c'era semplicemente perché nessuno l'aveva mai chiesto prima. La cache all'avvio è vuota, quindi i primissimi accessi a blocchi nuovi sono sempre "Cold".

Opzione B: il blocco era già stato caricato in passato, ma non c'è più. Perché è stato cacciato? Tutta la cache era piena?

Sì → MISS CAPACITY (Capacità): non c'era fisicamente più un singolo "scomparto" (via) vuoto nell'intera cache. Per far entrare il tuo blocco, la CPU ha dovuto sfrattare qualcuno usando la politica LRU, perché il "mobile" era colmo fino all'orlo.

Opzione C: il blocco era già stato caricato, la cache in generale ha ancora spazio, ma il tuo "cassetto" (Set) era pieno?

Sì → MISS CONFLICT (Conflitto): la cache *avrebbe* spazio totale, ma per pura sfortuna matematica troppi blocchi stanno cercando di infilarsi esattamente in quello specifico Index (Set). Poiché quel cassetto specifico è pieno, devi sfrattare un blocco da lì, creando un "conflitto" di indirizzi. (Questo accade spessissimo nelle cache direct-mapped come la tua L2, dove ogni cassetto ha un solo posto!)

3 Calcolo delle dimensioni delle cache in bit

Dimensione della cache

$$DimensioneCache = \left(Blocco_{bit} + Tag + BitControllo\right) \cdot \left(n.set \cdot n.vie\right)$$

Campi dell'indirizzo

$$Tag = NBit - Offset - Index$$

$$Offset = \log_2(DimBlocco_{byte}) \qquad \textit{calcolo dell'offset}$$

$$Index = \log_2(n.set) \qquad \textit{calcolo dell'index}$$

4 Calcolo di tempi e istruzioni eseguite

Tempo totale per la sequenza di accessi

$$T.Totale = (NumeroHit_{L1} \cdot x) + (NumeroHit_{L2} \cdot y) + (NumeroMiss_{L2} \cdot z)$$

Tempo medio

$$TempoMedio = \frac{T.Totale}{NumeroIndirizzi}$$

dove *NumeroIndirizzi* è il numero di indirizzi della tabella, cioè il numero totale di accessi della sequenza.

Numero di istruzioni eseguite

$$NumeroIstruzioni = TempoMedio \cdot \left(\frac{Frequenza}{CPI} \right)$$

$$Frequenza = \frac{1}{GHZ}$$

5 Offset di un dato indirizzo e numeri di pagina virtuale

Word offset

$$Offset = Indirizzo \bmod dimensioneBlocco$$

$$WordOffset = \left\lfloor \frac{Offset}{4} \right\rfloor$$

Numero di pagina virtuale

$$NumeroPagina = \left\lfloor \frac{Indirizzo}{DimensionePagine} \right\rfloor$$